

多目标规划

一、模型假设与约定

- 1. 每万元广告费在各媒体上对目标人群的吸引人数为固定常数（即表格中的 a_{ij} 恒定），广告效果与投入费用呈正比例关系，无边际递减或递增效应；
- 2. 不同媒体对同一目标人群的广告效果相互独立，不存在协同效应（如电视广告与网络广告的叠加效应忽略不计）；
- 3. 目标人群的 7 类划分是互斥且完备的，即每个个体仅属于一个类别，且所有潜在目标人群均被覆盖；
- 4. 广告费用可无限细分（如允许投入 0.5 万元），无需考虑实际投放中的最小单位限制。
- 5. 广告效率系数 a_{ij} 、各群体最小需求 l_j 和最大容量 u_j 均为已知且固定的常数，不随时间或市场环境变化。
- 6. 因广告吸引的目标人群数量较多，将其看作连续变量进行处理。

二、符号说明

表 1 符号说明

符号	说明	单位
x_i	投入第 i 种媒体的广告费	万元
y_j	通过广告吸引到目标人群 j 的数量	万人
a_{ij}	第 i 种媒体对目标人群 j 的吸引效力	万人/万元
l_j	希望吸引到目标人群 j 的最小数量	万人
u_j	可能吸引到目标人群 j 的最大数量	万人

三、模型的建立与求解

3.1 问题一模型的建立与求解

显然，公司希望花费更少的广告费和吸引到尽可能多的目标人群，是两个互相冲突的目标。因此，首先我们建立满足最低目标人群的情况下广告费用最少的模型。

用 x_i 表示投入第 i 种媒体的广告费（万元），则总的广告费投入为

$$z_1 = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \tag{1}$$

记通过广告吸引到的 7 类目标人群的数量分别为 $y_j, j = 1, 2, \dots, 7$, 则由表 1 第 2 列数据可知 $y_1 = \min(20x_3 + 8x_4, 60)$. 类似地, 可得 $y_j(j = 2, 3, \dots, 7)$ 的表达式. 一般可表为

$$y_j = \min \left(\sum_{i=1}^5 a_{ij}x_i, u_j \right), \quad j = 1, 2, \dots, 7 \quad (2)$$

由于吸引到的目标人群最小数量为 l_j , 所以

$$y_j \geq l_j, \quad j = 1, 2, \dots, 7 \quad (3)$$

还有对广告费的非负约束

$$x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, 5 \quad (4)$$

综上所述, 构建以下数学模型:

$$\begin{aligned} \min z_1 &= x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} y_j = \min(\sum_{i=1}^5 a_{ij}x_i, u_j), & j = 1, 2, \dots, 7 \\ y_j \geq l_j, & j = 1, 2, \dots, 7 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, 5 \end{cases} \end{aligned} \quad (5)$$

利用 LINGO 求得 $\min z_1 = 6.327, (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (2.113, 2.096, 0.931, 0.798, 0.409)$.

3.2 问题二模型的建立与求解

对于问题二, 要求把所有潜在的目标人群全部吸引过来, 只要在问题一的基础上增加约束条件

$$y_j = u_j, j = 1, 2, \dots, 7 \quad (6)$$

得到以下数学模型:

$$\begin{aligned} \min \quad &z_1 = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, 5 \\ y_j = u_j, j = 1, 2, \dots, 7 \end{cases} \end{aligned} \quad (7)$$

求得此时最少的广告总费用 $\min z_1 = 13.798$, 此时 $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (2.226, 5.739, 1.111, 4.721, 0.000)$

3.3 问题三模型的建立与求解

考虑需要尽可能吸引到更多的目标人群, 我们构建目标函数

$$\max \quad z_2 = y_1 + y_2 + \dots + y_7 \quad (8)$$

其中 z_2 为总目标人群数。综合考虑 z_1, z_2 这两个冲突的目标，我们最终构建以下目标函数及约束条件：

$$\begin{aligned} \min \quad & z = (z_1, -z_2) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} y_j = \min(\sum_{i=1}^5 a_{ij}x_i, u_j), & j = 1, 2, \dots, 7 \\ y_j \geq l_j, & j = 1, 2, \dots, 7 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, 5 \end{cases} \end{aligned} \quad (9)$$

我们分别取广告费 $z_1 \in [6.5, 14.0]$ 、步长为 0.00001 的离散点作为约束，计算对应的所能吸引到的最大目标人群，得到一系列最优解组，即有效前沿，如图 1 所示。

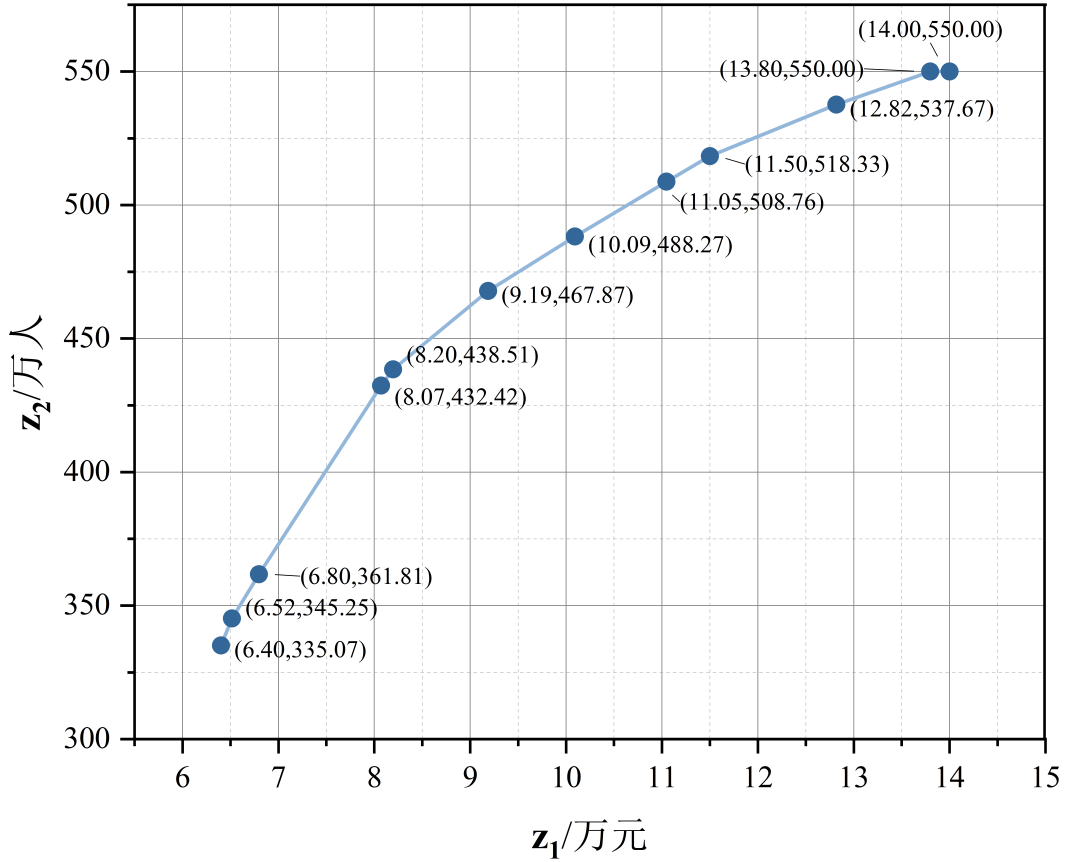


图 1 z 的有效前沿

判断有效前沿是否为分段线性函数，我们采用二阶差分法。记之前所取的等距离散点为 $q_0, q_1, \dots, q_n$ ，对应的函数值 $f(q_0), f(q_1), \dots, f(q_n)$ ，计算二阶差分：

$$\Delta^2 f_k = f(q_{k+2}) - 2f(q_{k+1}) + f(q_k) \quad (10)$$

设置阈值 $threshold = 0.00001$ ，若 $\Delta^2 q_k \leq threshold$ ，斜率在该步长内不发生变化。对于区间为 0.00001 的分段函数，显然拐点在该步长内，因此我们这些区间进行前后合并。最终得到 11 个有效区间，分段函数的解析表达式如下：

$$z_2 = \begin{cases} 87.243902z_1 + -223.286077, [6.40000, 6.51660] \\ 59.034132z_1 + -39.454289, [6.51660, 6.79720] \\ 55.444677z_1 + -15.056044, [6.79720, 8.07060] \\ 48.000475z_1 + 45.023131, [8.07060, 8.19760] \\ 29.714936z_1 + 194.920667, [8.19760, 9.18550] \\ 22.537343z_1 + 260.850451, [9.18550, 10.09090] \\ 21.438859z_1 + 271.935136, [10.09090, 11.04630] \\ 21.111141z_1 + 275.555211, [11.04630, 11.50000] \\ 14.666667z_1 + 349.666667, [11.50000, 12.81810] \\ 12.587238z_1 + 376.320987, [12.81810, 13.79800] \\ 550, [13.79800, 14.00000] \end{cases}$$

下面给出理论证明。由 (9) 可知，模型所有约束均为线性不等式，故可行域为凸多面体，其顶点由约束的交点确定。每个顶点对应一种广告费用分配方案，如 $\sum a_{ij}x_i = u_j$ 或 $y_j = l_j$ ，使得部分约束恰好激活。

每个顶点 $v_k = (x_1, \dots, x_5)$ 映射到目标空间为点 $(z_1(v_k), z_2(v_k))$ 。在目标空间中，非支配顶点 v_k 满足：

$$\nexists v_m \text{ 使得 } z_1(v_m) \leq z_1(v_k) \text{ 且 } z_2(v_m) \geq z_2(v_k).$$

相邻 Pareto 顶点 v_a 和 v_b 的凸组合 $\lambda v_a + (1 - \lambda)v_b (0 \leq \lambda \leq 1)$ 对应的目标值为：

$$\begin{aligned} z_1(\lambda) &= \lambda z_1(v_a) + (1 - \lambda)z_1(v_b), \\ z_2(\lambda) &= \lambda z_2(v_a) + (1 - \lambda)z_2(v_b), \end{aligned} \tag{11}$$

这表明目标空间中的有效前沿为直线段。

结合图 2 中显示的各目标人群被吸引数量，可知：在低费用段，所有 $\sum a_{ij}x_i < u_j$ ，有效前沿斜率由总效率 $\sum a_{ij}$ 决定；在中费用段，某些 $\sum a_{ij}x_i = u_j$ 剩余广告费用分配至其他媒体，斜率降低；在高费用段，多个约束激活，斜率进一步降低，形成新分段点。

四、模型的优化

在用 LINGO 构建数学模型求解过程中，我们直接表达约束条件 $y_j = \min(\sum_{i=1}^5 a_{ij}x_i, u_j)$ ，因此问题就不是纯线性规划问题了。若只想单纯用线性规划求解，我们可将该约束条

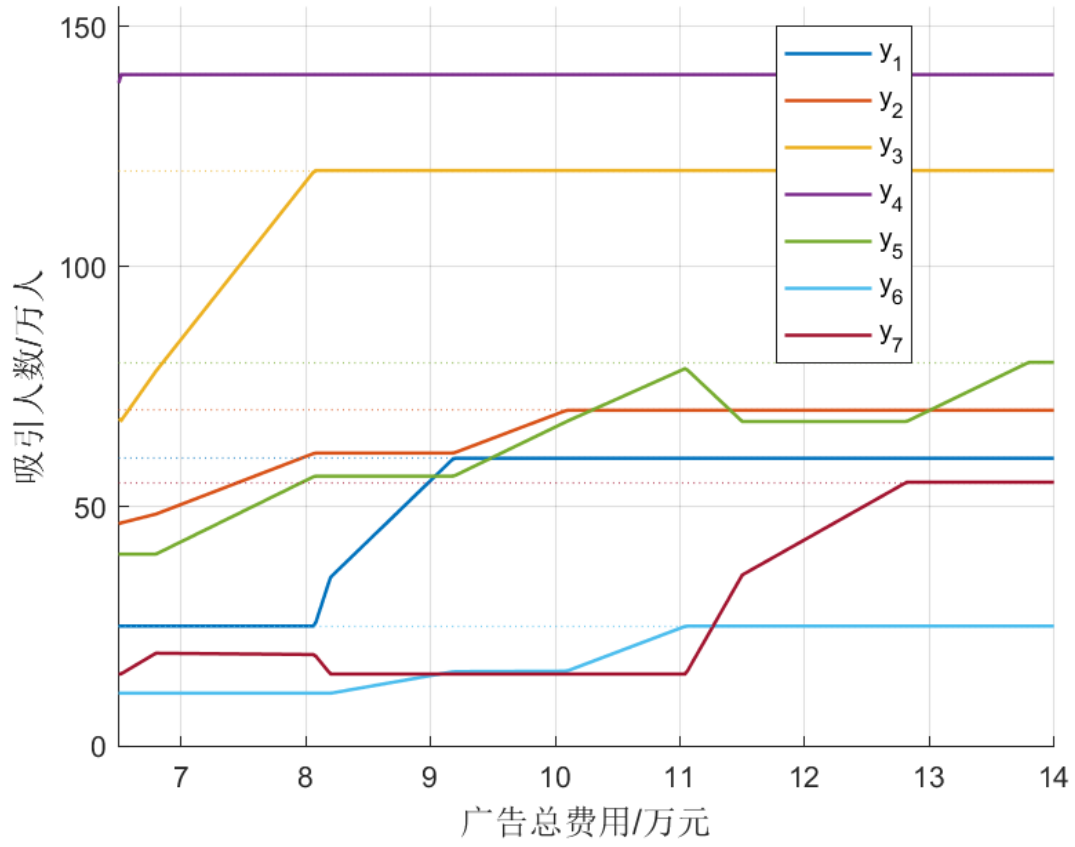


图 2 各吸引到的目标人群人数随广告总费用的变化

件转化为：

$$\begin{cases} y_j \leq \sum a_{ij}x_i, \\ y_j \leq u_j, \\ y_j \geq \sum a_{ij}x_i - M(1 - z_j), \\ y_j \geq u_j - Mz_j, \\ z_j \in \{0, 1\}, \end{cases} \quad (12)$$

其中 M 为足够大的常数。当 $\sum a_{ij}x_i \leq u_j$ 时， $z_j = 1$ 强制 $y_j = \sum a_{ij}x_i$ ；否则 $z_j = 0$ 强制 $y_j = u_j$ 。

附录

```
model 1:
sets:
media / 1..5 / : x, group1, group2, group3, group4, group5, group6, group7;
endsets
data:
group1 = 0 0 20 8 0;
group2 = 10 10 0 0 6;
group3 = 4 30 0 0 5;
group4 = 50 5 0 0 10;
group5 = 5 12 0 0 11;
group6 = 0 0 5 6 4;
group7 = 2 0 3 10 0;
gp1_min = 25;
gp2_min = 40;
gp3_min = 60;
gp4_min = 120;
gp5_min = 40;
gp6_min = 11;
gp7_min = 15;
enddata
min = @sum(media(i): x(i));
[g1]@sum(media(i): group1(i) * x(i)) >= gp1_min;
[g2]@sum(media(i): group2(i) * x(i)) >= gp2_min;
[g3]@sum(media(i): group3(i) * x(i)) >= gp3_min;
[g4]@sum(media(i): group4(i) * x(i)) >= gp4_min;
[g5]@sum(media(i): group5(i) * x(i)) >= gp5_min;
[g6]@sum(media(i): group6(i) * x(i)) >= gp6_min;
[g7]@sum(media(i): group7(i) * x(i)) >= gp7_min;
end

model 2:
sets:
media /1..5/: x; ! 5个媒体, 变量x(i) ;
groups /1..7/: gp_min, gp_max;
media_groups(media, groups): group; ! 二维数组group(i,j), 表示第i个媒体对第j个组的贡献 ;
endsets
data:
group =
    0 10 4 50 5 0 2
    0 10 30 5 12 0 0
    20 0 0 0 0 5 3
    8 0 0 0 0 6 10
    0 6 5 10 11 4 0;
gp_min = 25 40 60 120 40 11 15;
gp_max = 60 70 120 140 80 25 55;
enddata
min = @sum(media(i): x(i));
@for(groups(j):[group_j] @sum(media(i): group(i,j) * x(i)) >= gp_max(j)); !吸引全部潜在人群;
end

MODEL 3:
SETS:
    Media/1..5/: X;
    People/1..7/: L, U, Y;
```

```

Effect( Media, People): A;
!X_LIM是广告费上限, Y_LIM是对应的最大人数;
POINTS/1..76/: X_LIM, Y_LIM;
ENDSETS
DATA:
! 广告的效果系数 (矩阵A) ;
A = 0 10 4 50 5 0 2
      0 10 30 5 12 0 0
      20 0 0 0 0 5 3
      8 0 0 0 0 6 10
      0 6 5 10 11 4 0;
! 目标人群的最低数量和最大数量;
L = 25 40 60 120 40 11 15;
U = 60 70 120 140 80 25 55;
! 广告费上限的初值和每次求解的增量;
X_start = 6.5; X_add = 0.1;
ENDDATA
SUBMODEL People_Max:
[OBJ_MAX] MAX = Y_sum;
ENDSUBMODEL
! 子模型约束定义: 约束;
SUBMODEL SUB_CONSTRAINTS:
! 约束 (3) ;
@for(people(j): y(j)= @smin(@SUM( media(i): a(i,j) * X(i)),U(j)));
! 约束 (4) , 即人数下界约束;
@FOR(people: Y >= L);
! 目标 (6) ;
Y_sum = @sum(people: Y);
! 将目标 (1) 作为约束处理, 即设定广告费上限约束X_SUM;
@sum(media: X) <= X_SUM;
ENDSUBMODEL
CALC:
! 系统参数设置;
! 只输出简单的求解信息;
@SET( 'TERSEO', 1);
! 关闭求解状态窗口;
@SET( 'STAWIN', 0);
! 分别求解不同广告费上限的优化问题;
@FOR( POINTS( I):
X_SUM = X_start + (I-1) * X_add;
! 求解子模型;
@SOLVE( PEOPLE_MAX, SUB_CONSTRAINTS);
! 记录计算结果;
X_LIM( I) = X_SUM;
Y_LIM( I) = Y_SUM;
);
! 显示所记录的结果;
@WRITE( ' 广告费(万元) 总人数(万人)', @NEWLINE( 1));
@FOR( POINTS:
@WRITE( @FORMAT( X_LIM, '#12.6G'), @FORMAT( Y_LIM, '#12.6G'),
@NEWLINE( 1)));
ENDCALC
END

#图2
A_media = [
0,10, 4, 50, 5, 0, 2;

```

```

0,10, 30, 5, 12, 0, 0;
20, 0, 0, 0, 0,5, 3;
8, 0, 0, 0, 0,6, 10;
0,6, 5, 10, 11, 4, 0
];
min_values = [25; 40; 60; 120; 40; 11; 15];
max_values = [60; 70; 120; 140; 80; 25; 55];
% 生成资金范围
total_cost_values = 6.5:0.02:14;
total_cost_values = total_cost_values(total_cost_values <= 14);
num_points = length(total_cost_values);
% 初始化存储结果
audience_groups = nan(num_points, 7); % 各群体观众数
media_investment = nan(5, num_points); % 媒体投入
% 约束条件设置
A = []; b = [];
for j = 1:7
    row = [-A__media(:,j)', zeros(1,j-1), 1, zeros(1,7-j)];
    A = [A; row];
    b = [b; 0];
end
lb = [zeros(5,1); min_values];
ub = [inf(5,1); max_values];
Aeq = [ones(1,5), zeros(1,7)];
beq = 0;
f = [zeros(5,1); -ones(7,1)];
options = optimoptions('linprog', 'Display', 'none', 'Algorithm', 'dual-simplex');
% 进度显示设置
fprintf('开始计算 (共%d个资金点) ...\n', num_points);
progress_step = floor(num_points/10);
% 求解并记录数据
for k = 1:num_points
    % 更新进度显示
    if mod(k, progress_step) == 0
        fprintf('已完成%.1f%%...\n', k/num_points*100);
    end
    beq(1) = total_cost_values(k);
    [sol, ~, exitflag] = linprog(f, A, b, Aeq, beq, lb, ub, options);
    if exitflag == 1
        audience_total(k) = sum(sol(6:12));
        audience_groups(k,:) = sol(6:12)';
        media_investment(:,k) = sol(1:5);
    end
end
% 过滤有效数据
valid_idx = ~isnan(audience_total);
plot_cost = total_cost_values(valid_idx);
plot_total = audience_total(valid_idx);
plot_groups = audience_groups(valid_idx,:);
% 绘图设置
figure;
hold on;
group_names = {'y_1','y_2','y_3','y_4','y_5','y_6','y_7'};
colors = lines(8);
% 绘制各群体曲线 (使用更高效的绘图方式)
group_plots = gobjects(7,1); % 图形对象预分配
for g = 1:7

```



```
group_plots(g) = plot(plot_cost, plot_groups(:,g),...  
    'Color', colors(g,:),...  
    'LineWidth', 1.2,...  
    'DisplayName', group_names{g});  
end  
legend(group_plots, 'Location', 'northwest');  
grid on;
```